03～10 级高等数学（ A）（上册）期末试卷

2003 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一、单项选择题（每小题 4 分，共 16 分）

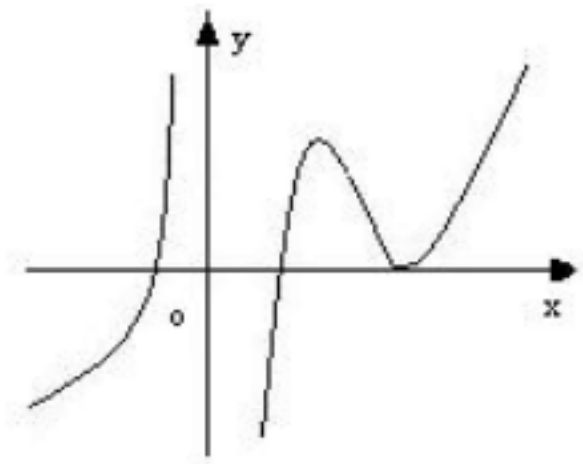
1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_1^{x+y} e^{-t^2} dt = x$ 确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} =$（ ）

(A) $e+1$; (B) $1-e$; (C) $e-1$; (D) $2e$.

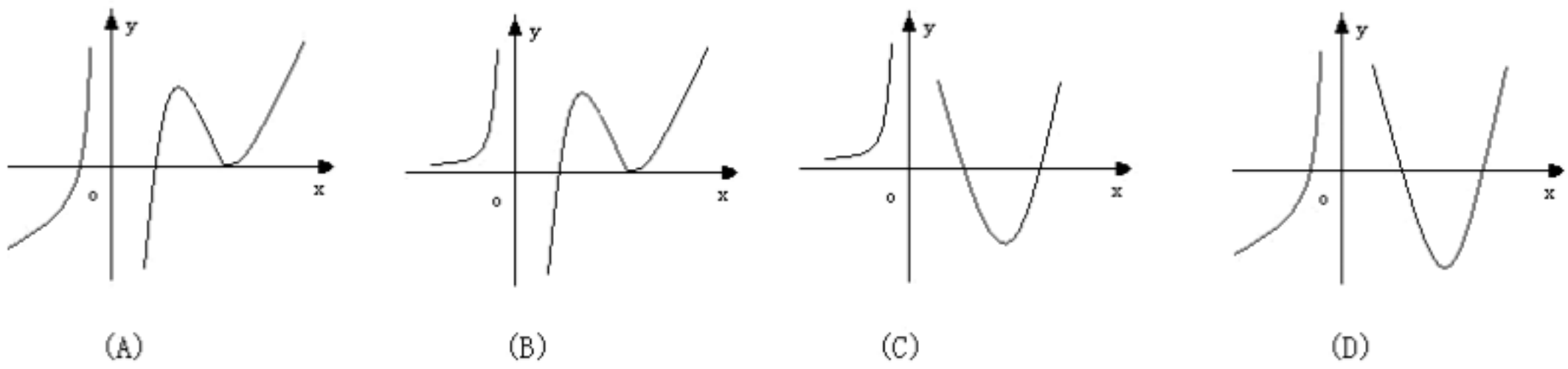
2. 曲线 $y = 2x + \frac{\ln x}{x-1} + 4$ 的渐近线的条数为（ ）

(A) 1; (B) 2 ; (C) 3 ; (D) 0 .

3. 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导, $y = f(x)$ 的图形如右图所示,



则导函数 $y = f'(x)$ 的图形为（ ）



(A) (B) (C) (D)

4. 微分方程 $y'' + 4y = 3\cos 2x$ 的特解形式为（ ）

(A) $y^* = A\cos 2x$; (B) $y^* = Ax\cos 2x$;

(C) $y^* = Ax\cos 2x + Bx\sin 2x$; (D) $y^* = A\sin 2x$.

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. $\lim_{x\to 0}(e^x - x)^{\frac{1}{x^2}} =$ _____

2. 若 $y = \arctan\frac{1}{x} + e^{f^2(\cos x)}$，其中 f 可导，则 $\frac{dy}{dx} =$ _____

3. 设 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$，若导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，则 α 的取值范围是

_____ 。

4. 若 $f(x)=\int_0^{x^2}\frac{t-4}{t^3+2}dt$，则 $f(x)$ 的单增区间为 _____，单减区间为 _____ .

5. 曲线 $y=xe^{-x}$ 的拐点是 _____

6. 微分方程 $y'''+4y''+4y'=0$ 的通解为 $y=$ _____

三、计算下列各题（每小题 **6** 分，共 **36** 分）

1. 计算积分 $\int\frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$

2. 计算积分 $\int\frac{x\sin x}{\cos^5 x}dx$

3. 计算积分 $\int_0^{\sqrt{2}}x^3e^{-x^2}dx$

4. 计算积分 $\int_0^{\pi}\frac{dx}{2+\cos x}$

5. 设 $f(x)$ 连续，在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0, f'(0)=4$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x(t\int_t^0 f(u)du)dt}{x^3\sin x}$

6. 求微分方程 $2xydy-(x^2+2y^2)dx=0$ 的通解

四.（8 分）求微分方程 $y''-3y'+2y=-2xe^x$ 满足条件 $y|_{x=0}=0, y'|_{x=0}=0$ 的特解

五.（8 分）设平面图形 D 由 $x^2+y^2\le 2x$ 与 $y\ge x$ 所确定，试求 D绕直线 $x=2$ 旋转一周所生成的旋转体的体积。

六. （7 分）设质量均匀分布的平面薄板由曲线 $C:\begin{cases} x = 5t^2 + t \\ y = t^2 - 2t \end{cases}$ 与 x 轴所围成，试求其质量 m

七. （7 分）设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上有连续的二阶导数，且 $f(0) = 0$，证明：至少存在一点 $\xi \in [-a, a]$，使得 $\int_{-a}^{a} f(x)dx = \frac{a^3}{3} f''(\xi)$

2004 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 函数 $f(x)=\left[\frac{1}{1+|x|}\right]$ 的间断点 _____ 是第 _____ 类间断点 .

2. 已知 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数 ，且 $f(x)=\frac{xF(x)}{1+x^2}$，则 $f(x)=$_____.

3. $\int_{-1}^{1}x(1+x^{2005})(e^{x}-e^{-x})dx=$____.

4. 设 $f(x)=\int_0^x\left(\int_1^{\sin t}\sqrt{1+u^4}\,du\right)dt$，则 $f''(0)=$____.

5. 设函数 $f(x)=\int_x^{2x}\frac{dt}{\sqrt{1+t^3}}\ (x>0)$，则当 $x=$_____时，取得最大值 .

二. 单项选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1. 设当 $x\to x_0$ 时，$\alpha(x)$ $\beta(x)$ 都是无穷小 $(\beta(x)\neq 0)$，则当 $x\to x_0$ 时，下列表达式中不一定为无穷小的是 [ ]

(A) $\frac{\alpha^2(x)}{\beta(x)}$ (B) $\alpha^2(x)+\beta^2(x)\sin\frac{1}{x}$ (C) $\ln(1+\alpha(x)\cdot\beta(x))$ (D) $|\alpha(x)|+|\beta(x)|$

2. 曲线 $y=e^{\frac{1}{x^2}}\arctan\frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}$ 的渐近线共有 [ ]

(A) 1 条 (B) 2 条 (C) 3 条 (D) 4 条

3. 微分方程 $y''-y'-2y=xe^{2x}$ 的一个特解形式为 $y^*=$ [ ]

(A) $(ax+b)x^2e^{2x}$ (B) axe^{2x} (C) $(ax+b)e^{2x}$ (D) $(ax+b)xe^{2x}$

4. 下列结论正确的是 [ ]

(A) 若 $[c,d]\subseteq[a,b]$，则必有 $\int_c^d f(x)dx\le\int_a^b f(x)dx$.

(B) 若 $|f(x)|$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积 .

(C) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数 ，则对任意常数 a 都有 $\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_0^T f(x)dx$.

(D) 若 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内必有原函数 .

三. (每小题 7 分，共 35 分)

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(\ln(\cos t)+t^2)dt}{x^3}$

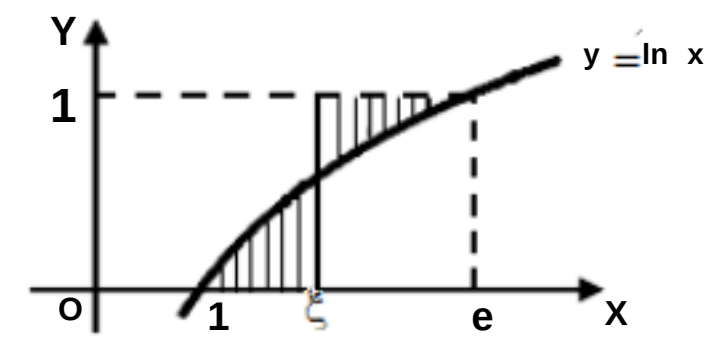
2. 设函数 $y=y(x)$是由方程 $x^2+y^2-ye^{xy}=2$ 所确定的隐函数，求曲线 $y=y(x)$在点 $(0,2)$处的切线方程.

3. $\int_0^{\pi}x\sqrt{\cos^2 x-\cos^4 x}\,dx$

4. $\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^3}dx$

5. 求初值问题 $\begin{cases} y''+y=x+\sin x \\ y(0)=1,\ y'(0)=-\dfrac{1}{2} \end{cases}$ 的解 .

四.(8 分) 在区间 $[1,e]$ 上求一点 ξ, 使得图中所示阴影部分绕 x 轴旋转所得旋转体的体积最小 .



五. (7 分) 设 $0<a<b$, 求证 $\ln\dfrac{b}{a}>\dfrac{2(b-a)}{a+b}$.

六.(7 分) 设当 $x > -1$ 时, 可微函数 $f(x)$ 满足条件

$$f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)dt=0$$

且 $f(0)=1$, 试证: 当 $x \geq 0$ 时, 有 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

七.(7 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上连续, 且 $\int_{-1}^{1} f(x)dx = \int_{-1}^{1} f(x)\tan x dx = 0$,

证明在区间 $(-1,1)$ 内至少存在互异的两点 ξ_1, ξ_2, 使 $f(\xi_1)= f(\xi_2)=0$.

2005 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\sin t^2 dt}{x^6}=$_____；

2. 曲线 $y=\dfrac{x^3}{2(1+x)^2}$ 的斜渐近线方程是 _____；

3. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $y\ln y=\ln x$ 所确定的隐函数，则 $\dfrac{dy}{dx}=$_____；

4. 设 f 在区间 $[0,\pi]$ 上连续，且 $f(x)=\sin x+\int_0^{\pi} f(x)dx$，则 $f(x)=$_____；

5. 设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x<0\\ e^x, & x\geq 0\end{cases}$，则 $\int_1^3 f(x-2)dx=$_____；

6. $\int_{-\pi}^{\pi}\dfrac{\sin x}{x^2+\cos x}dx=$_____；

7. 曲线 $y=\ln x$ 相应于 $1\leq x\leq 3$ 的一段弧长可用积分 _____表示；

8. 已知 $y_1=e^{-x}$ 与 $y_2=e^{2x}$ 分别是微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的两个特解，则常数 $a=$_____，常数 $b=$_____；

9. $f''(x_0)=0$ 是曲线 $y=f(x)$ 以点 $(x_0,f(x_0))$ 为拐点的 _____条件。

二. 计算下列各题（本题共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分）

1. 设 $f(x)=\int_0^x t\sin\sqrt{x^2-t^2}dt$，求 $f'(x)$

2. $\int\dfrac{e^x-1}{e^{2x}+4}dx$

3. $\int_0^{\pi} x\sqrt{\sin^2 x-\sin^4 x}dx$

4. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{2x^2-2x+1}}$

三. （本题满分 9 分） 设有抛物线 $\Gamma: y=a-bx^2\ (a>0,b>0)$，试确定常数 a、b 的值，使得（1） Γ 与直线 $y=-x+1$ 相切；（2） Γ 与 x 轴所围图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积最大。

四. （本题共 2 小题，满分 14 分）

1. （本题满分 6 分） 求微分方程 $2x(ye^{x^2}-1)dx+e^{x^2}dy=0$ 的通解。

2. （本题满分 8 分） 求微分方程 $y''-2y'=x+e^{2x}$ 满足初始条件 $y(0)=2, y'(0)=\frac{9}{4}$ 的特解。

五. （本题满分 7 分）

试证：（1）设 $u>e$，方程 $x\ln x=u$ 在 $x>e$ 时存在唯一的实根 $x(u)$；

（2）当 $u\to+\infty$ 时，$\frac{1}{x(u)}$ 是无穷小量，且是与 $\frac{\ln u}{u}$ 等价的无穷小量。

六. （本题满分 6 分） 证明不等式： $\ln\sqrt{2n+1}<1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1}<1+\ln\sqrt{2n-1}$，

其中 n 是大于 1 的正整数。

2006 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\int_0^x e^{t^2}dt}{x(\cos x-1)}=$_____；

2. 曲线 $\begin{cases}x=1+t^2\\ y=t^3\end{cases}$ 在 $t=2$ 对应的点处的切线方程为 _____；

3. 函数 $f(x)=x-\ln(1+x)$ 在区间 _____内严格单调递减；

4. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $xy-\ln y=1$ 所确定的隐函数，则 $y'(0)=$_____；

5. $\int_{-1}^{1}\left(\dfrac{x^5}{1+x^2+x^4}-x\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1-x^2}\right)dx=$_____；

6. 设 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(2x-t)dt=\dfrac{1}{2}\arctan x^2$，已知 $f(1)=1$，则 $\int_1^2 f(x)dx=$___；

7. 已知 $y=y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y=\dfrac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$，当 $\Delta x\to 0$ 时，α 是 Δx 的高阶无穷小，已知 $y(0)=\pi$，则 $y(1)=$_____；

8. 曲线 $y=x\ln\left(e+\dfrac{1}{x}\right)$ 的斜渐近线方程是 _____；

9. 若二阶线性常系数齐次微分方程有两个特解 $y_1=e^{3x}, y_2=e^x$，则该方程为 _____.

二. 计算题（本题共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分）

1．计算不定积分 $\int\dfrac{\arccos\sqrt{x}}{\sqrt{x-x^2}}dx$

2．计算定积分 $\int_0^{2\pi}x|\sin x|dx$

3．计算反常积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x(x^2+1)}dx$

4．设 $G(x)=\int_1^x\dfrac{t}{\sqrt{1+t^3}}dt$，求 $\int_0^1 G(x)dx$

三. （本题满分 7 分） 求曲线 $\begin{cases} x = \ln\cos t \\ y = \dfrac{1}{2}\sin t \end{cases}$ 自 $t = 0$ 到 $t = \dfrac{\pi}{4}$ 一段弧的长度。 （第 3 页）

四. （本题共 2 小题，第 1 小题 7 分，第 2 小题 9 分，满分 16 分）

1. 求微分方程 $yy' = (\sin x - y^2)\cot x$ 的通解。

2. 求微分方程 $y'' + y = x + \sin x$ 的特解，使得该特解在原点处与直线 $y = \dfrac{3}{2}x$ 相切。

五. （本题满分 7 分） 设 $|a| \le 1$，求积分 $I(a) = \int_{-1}^{1} |x - a| e^{2x} dx$ 的最大值。

六. （本题满分 6 分） 设函数 $f(x)$ 在 $[2,4]$ 上存在二阶连续导数，且 $f(3) = 0$，证明：至少存在一点 $\xi \in [2,4]$，使得 $f''(\xi) = 3\int_{2}^{4} f(x)dx$。

2007 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分）

1. $\lim_{x\to 0}(e^{x}-x)^{\frac{1}{x^2}}=$;

2. 设 $y=x^{\sin\frac{1}{x}}$，则 $dy=$;

3. 已知 $f'(3)=2$，则 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{\sin 2h}=$;

4. 对数螺线 $\rho=e^{\theta}$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 对应的点处的切线方程是 ;

5. 设 $y=y(x)\left(\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}<x<\sqrt{\dfrac{5\pi}{2}}\right)$ 是由方程 $\int_0^y e^{t^2}dt-\int_0^x \cos t^2 dt=0$ 确定的隐函数，则 $y(x)$ 的单调增加区间是 _，单调减少区间是 _ ;

6. 曲线 $y=xe^{-2x}$ 的拐点坐标是 _，渐进线方程是 _ ;

7. $\lim_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+3}+\dfrac{n}{n^2+12}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+3n^2}\right)=$;

8. $\int_{-\pi}^{\pi}(\sqrt{1+\cos 2x}+\cos x^2\sin^3 x)dx=$ _ ;

9. 二阶常系数线性非齐次微分方程 $y''+y=2\sin x$ 的特解形式为

$y^*=$.

二. 计算下列积分（本题共 3 小题，每小题 7 分，满分 21 分）

10. $\int_0^2 x^2\sqrt{2x-x^2}dx$

11. $\int\arctan(1+\sqrt{x})dx$

12。 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty}e^{-x}\cos x dx$

三（13）.（本题满分 8 分）设 $f(x)=\begin{cases} xe^{x^2}, & x\geq 0 \\ x, & x<0 \end{cases}$，$F(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}e^{x^2}, & x\geq 0 \\ \frac{1}{2}x^2, & x<0 \end{cases}$.

（1）问 $F(x)$ 是否为 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的一个原函数？为什么？（ 2）求 $\int f(x)dx$.

四（14）.（本题满分 7 分）设 $f(x)=\int_{x^2}^{x}\frac{\sin(xt)}{t}dt$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}$.

五（15）.（本题满分 6 分）求微分方程 $(y\cos x+\sin 2x)dx-dy=0$的通解 .

六（16）.（本题满分 8 分） 设 $f(x)$、$g(x)$ 满足 $f'(x)=g(x)$，$g'(x)=2e^{x}-f(x)$，且 $f(0)=0, g(0)=2$，求 $\int_{0}^{\pi}\left(\frac{g(x)}{1+x}-\frac{f(x)}{(1+x)^{2}}\right)dx$.

七（17）.（本题满分 8 分） 设直线 $y=ax\ (0<a<1)$ 与抛物线 $y=x^{2}$ 所围成的图形面积为 S_1，它们与直线 $x=1$ 所围成的图形面积为 S_2.（1）试确定 a 的值，使 S_1+S_2 达到最小，并求出最小值.（2）求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

八（18）.（本题满分 6 分）设 $f(x)=\int_{x}^{x+1}\sin t^{2}dt$，求证：当 $x>0$ 时，$|f(x)|<\frac{1}{x}$.

2008 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分）

1. 函数 $F(x)=\int_1^x\left(\frac{1}{\sqrt{t}}-2\right)dt\ (x>0)$ 的单调增加区间为 _____；

2. 已知 $\lim\limits_{t\to 0}\frac{\int_0^{t^2}x\arctan(ax)dx}{t^6}=1$，则 $a=$_____；

3. 曲线 $y=x^3-6x^2+3x+5$ 的拐点是 _____；

4. 曲线 $y=\frac{x^3}{3(2+x)^2}$ 的斜渐近线的方程是 _____；

5. 二阶常系数线性非齐次微分方程 $y''+y'-6y=5e^{2x}$ 的特解形式是 $y^*=$_____；

6. 设 θ 是常数，若对 $\forall x>0$，有 $\int_0^x\ln t\,dt=x\ln\left(\frac{\theta x}{2}\right)$，则 $\theta=$_____；

7. $\int_0^{2\pi}\sin^4 x\,dx=$_____；

8. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=\sin x+\int_0^{\pi}f(x)dx$，则 $\int_0^{\pi}f(x)dx=$_____；

9. 设 $f(x)=\int_1^x\cos t^2dt$，则 $\int_0^1 f(x)dx=$_____.

二. 按要求计算下列各题（本题共 5 小题，每小题 6 分，满分 30 分）

10. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x\frac{\sin t^3}{t}dt}{x(1-\cos x)}$

11. $\int_0^2\left(x^2\sqrt{4-x^2}+(x-1)^4\sin(x-1)\right)dx$

12. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $(1+\sin x)\ln x$，求 $\int xf'(x)dx$

13. 设 $f(x)=2+\int_0^x \frac{x+\sin t}{1+t^2}dt$，$p(x)=ax^2+bx+c$，求常数 a、b、c，使得 $p(0)=f(0)$，$p'(0)=f'(0)$，$p''(0)=f''(0)$。

14。 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\frac{1-\sin 2x}{1+\sin 2x}}dx$

三（15）.（本题满分 8 分）求微分方程 $y''+y=\sin x+2e^x$ 满足初始条件 $y|_{x=0}=1$，$y'|_{x=0}=0$ 的特解．

四（16）.（本题满分 7 分）设函数 f 在区间 $[0,+\infty)$ 上连续，且恒取正值，若对 $\forall x\in(0,+\infty)$，f 在 $[0,x]$ 上的积分（平）均值等于 $f(0)$ 与 $f(x)$ 的几何平均值，试求 $f(x)$ 的表达式 .

五（17）.（本题满分 7 分）在 xOy 平面上将连接原点 $O(0,0)$ 和点 $A(1,0)$ 的线段 OA（即区间 $[0,1]$）作 n 等分，分点记作 $P_k\left(\frac{k}{n},0\right)$，$k=1,2,\cdots,n-1$，过 P_k 作抛物线 $y=x^2$ 的切线，切点为 Q_k，（1）设三角形 ΔP_kQ_kA 的面积为 S_k，求 S_k；（2）求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n-1}S_k$.

六（18）.（本题满分 6 分）试比较 $\sqrt{2}-1$ 与 $\ln(1+\sqrt{2})$ 的大小，并给出证明 .（注：若通过比较这两个数的近似值确定大小关系，则不得分）

七（19）.（本题满分 6 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上连续可导，$f(0)=f(2)=0$，求证：

$$\left|\int_0^2 f(x)dx\right| \le \max_{0\le x\le 2}\left|f'(x)\right| .$$

2009 级高等数学（ A）（上）期末试卷

1. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{x-[x]}$ 的定义域是 ，值域是 ____ ；

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln x}{1-x}, & x>0,\ x\neq 1\\ a, & x=1\end{cases}$，当 $a=$____时， $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续；

3. 曲线 $y=\dfrac{x^2}{2(x+1)}$ 的斜渐进线的方程是 _____ ；

4. $\int_{-1}^{1}\left(x+\sqrt{1-x^2}\right)^2 dx=$_____ ；

5. 函数 $y=\int_0^{x^2}(t-1)e^{t^2}dt$ 的极大值点是 $x=$_____ ；

6. $\int\dfrac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}=$_____ ；

7. 设 $y=y(x)$ 是由 $x-\int_1^{x+y}e^{-t^2}dt=0$ 所确定的函数，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____ ；

8. 曲线族 $xy=C_1e^{x}+C_2e^{-x}$ （C_1, C_2 为任意常数）所满足的微分方程是 _____ ；

9. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{k}{n}\pi=$_____.

二. 按要求计算下列各题（本题共 5 小题，每小题 6 分，满分 30 分）

10. $\int\dfrac{\ln\sin x}{\sin^2 x}dx$

11. $\int_2^{+\infty}\dfrac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}$

12. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^2(1-\cos x)}$

13. $\int_0^{\pi}\dfrac{dx}{2+\cos 2x}$

14。设 $f'(x)=\arcsin(x-1)^2$，$f(0)=0$，计算 $\int_0^1 f(x)dx$.

三（**15**）.（本题满分 8 分）求微分方程 $y''-2y'=x+e^{2x}$ 满足初始条件 $y(0)=1$，$y'(0)=\frac{5}{4}$ 的特解 .

四（**16**）.（本题满分 8 分）设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可导，在 $(0,1)$ 内恒取正值，且满足 $xf'(x)=f(x)+3x^2$，又由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=1, y=0$ 所围成的图形 S 的面积为

2，求函数 $f(x)$ 的表达式，并计算图形 S 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 .

五（**17**）.（本题满分 6 分） 已知方程 $\frac{x^2}{2}-\ln(1+x^2)=a$ 在区间 $(-1,1)$ 内存在两个互异的实根，试确定常数 a 的取值范围 .

六（**18**）.（本题满分 6 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上非负、连续，且满足 $f^2(x) \le 1 + 2\int_0^x f(t)dt$，

证明：对 $\forall x \in [0,1]$，有 $f(x) \le 1 + x$.

七（**19**）.（本题满分 6 分）设 $f \in C[-l,l]$， $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导，且 $f'(0) \neq 0$，

（1）求证： $\forall x \in (0,l), \exists \theta \in (0,1)$，使得

$$\int_0^x f(t)dt + \int_0^{-x} f(t)dt = x[f(\theta x) - f(-\theta x)]$$

（2）求极限 $\lim\limits_{x \to 0^+} \theta$.

2010 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 3 6 分）

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{(x-a)(x-b)}\right)^x=$_____；

2. 曲线 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程是 _____；

3. 曲线 $y=\dfrac{2x^3}{1+x^2}$ 的渐近线方程是 _____；

4. 若曲线 $y=x^3+ax^2+bx+1$ 有拐点 $(-1,0)$，则 $b=$_____；

5. 函数 $y=\ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)=$_____；

6. 设可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y}e^{-t^2}dt=\int_0^x x\sin t^2dt$ 确定，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____；

7. $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}dx=$_____；

8. $\int_{-1}^{1}\dfrac{x}{x-\sqrt{x^2+1}}dx=$_____；

9. 微分方程 $xy'+y=0$ 满足条件 $y(1)=1$ 的特解是 _____.

二.(本题共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分)

10. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(\sin x-\sin(\sin x))\sin x}{1-\cos x^2}$.

11. 求反常积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x(1+x^2)}dx$.

12. 求定积分 $\int_1^e\sin(\ln x)dx$.

13. 求不定积分 $\int\dfrac{1}{\sin 2x\cos x}dx$.

三**(14)**.（本题满分 7 分）设 $f(x)=x, x\geq 0, g(x)=\begin{cases}\sin x, 0\leq x\leq \dfrac{\pi}{2}\\ 0, \quad x>\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$，分别求 $0\leq x\leq \dfrac{\pi}{2}$ 与 $x>\dfrac{\pi}{2}$ 时积分 $\int_0^x f(t)g(x-t)dt$ 的表达式 .

四（**15**）.（本题满分 8 分）求由 $y=x\sin x, y=x\left(0\leq x\leq \dfrac{\pi}{2}\right)$ 所围图形的面积及此图形绕 x 轴旋转的旋转体的体积 .

五（**16**）.（本题满分 7 分）求微分方程 $y''-3y'+2y=2xe^x$ 满足初值条件 $y(0)=0$，$y'(0)=0$ 的特解 .

六（**17**）.（本题满分 8 分）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+t^2\\ y=\varphi(t)\end{cases}(t>-1)$ 所确定，其中 $\varphi(t)$ 具有二阶导数，且 $\varphi(1)=\frac{5}{2},\varphi'(1)=6$，已知 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{3}{4(1+t)}$，求函数 $\varphi(t)$.

七（**18**）.（本题满分 6 分）设 $f\in C[a,b]$，M，m 分别是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值和最小值，证明：至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使得：$\int_a^b f(x)dx=M(\xi-a)+m(b-\xi)$.

答案：

特别说明：以下内容仅供参考，其实解答题和证明题中，解法很多，并且有些解法比下面提供的参考答案更简洁。 在一些参考答案后， 我写了些说明， 有些没写。还是希望同学们自己多动脑筋，多思考，多多地动手、动笔去推导去计算。在复习阶段，相互间多讨论，多交流交流。别的同学有疑问向你求解释时， 请耐心的解答（大学时光很宝贵， 大学同学间的友情也弥足珍贵。 每一个人都有困难的时候，说不定什么时候， 就换作你自己要寻求别人的帮助。 这是我作为过来人的体会）。当然，问题确实很繁琐时，可以建议他直接找我讨论。谢谢大家。祝大家复习愉快，考试取得各自理想的成绩，回家开开心心过大年。

2003 级高等数学（ **A**）（上）期末试卷答案

一、单项选择题（每小题 **4** 分，共 **16** 分）1. C 2．B 3. D 4. C

二、（每小题 **3** 分，共 **18** 分） 1. $e^{\frac{1}{2}}$ ； 2. $-\frac{1}{x^2+1}-2\sin x\cdot f\cdot f'\cdot e^{f^2(\cos x)}$ ； 3. $\alpha>2$ ；

4. $(-2,0)\cup(2,+\infty)$ ， $(-\infty,-2)\cup(0,2)$ ； 5. $(2,2e^{-2})$ ； 6. $C_1+(C_2+C_3x)e^{-2x}$

三、（每小题 **6** 分，共 **36** 分）

1. $\frac{x\arctan x}{\sqrt{1+x^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}+C$ ； 2. $\frac{1}{4\cos^4 x}-\frac{1}{12}\tan^3 x-\frac{1}{4}\tan x+C$ ；

3. $\frac{1}{2}-\frac{3}{2}e^{-2}$ ； 4. $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ ； 5. -2 ； 6. 解为 $y^2=x^2(\ln|x|+C)$ 。

四、所求特解 $y=2e^x-2e^{2x}+(x^2+2x)e^x$. 五、$V=\frac{\pi^2}{2}-\frac{2\pi}{3}$. 六、$m=\frac{44}{3}\rho$.

七、 由 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\eta)x^2=f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\eta)x^2$（$\eta$ 在 0 与 x 之间）知 $\int_{-a}^{a}f(x)dx=\int_{-a}^{a}[f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\eta)x^2]dx=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}f''(\eta)x^2dx$ ；又因 $f''\in C$ ， 所以 f'' 在 $[-a,a]$ 上存在最大值 M 和最小值 m，于是 $mx^2\le f''(\eta)x^2\le Mx^2$ $(x\in[-a,a])$，所以

$\int_{-a}^{a} mx^2dx \le \int_{-a}^{a} f''(\eta)x^2dx \le \int_{-a}^{a} Mx^2dx \Rightarrow \frac{2}{3}a^3m \le \int_{-a}^{a} f''(\eta)x^2dx \le \frac{2}{3}a^3M$，由推广的 积分中值 定理 知，$\exists\xi \in [-a,a]$ 使得 $\int_{-a}^{a} f''(\eta)x^2dx = \frac{2}{3}a^3 f''(\xi)$，即 $\int_{-a}^{a} f(x)dx = \frac{a^3}{3}f''(\xi)$.

Note：还有别的解法。 如“变动的观点”，构造函数 $F(x) = \int_{-a}^{x} f(t)dt$，原问题等价于证：

$\exists\xi \in [-a,a]$，使 $F(a) = \frac{a^3}{3}F'''(\xi)$.

2004 级高等数学（ **A**）（上）期末试卷答案

一.（每小题 **4** 分，共 **20** 分） 1. 0, 一；2. $\frac{Cx}{\sqrt{1+x^2}}$； 3. $4e^{-1}$； 4. 1； 5. $\sqrt[3]{\frac{3}{4}}$。

二. 单项选择题（每小题 4 分, 共 16 分） 1. A; 2. B 3. D; 4. C.

三.(每小题 7 分, 共 35 分)

1. $\frac{1}{6}$ 2.(略) 3. $\frac{\pi}{2}$ 4. $\frac{1}{2}$ 5. $y = \cos x - \sin x + x - \frac{x}{2}\cos x$

四.(8 分) $\xi = e^{\frac{1}{\sqrt{2}}}$ 是旋转体的体积最小的点 .

五.(7 分) 提示： 设 $\frac{b}{a} = t$, 原不等式等价于 $\ln t > \frac{2(t-1)}{t+1}$, $t > 1$,

即等价于 $f(t) = (t+1)\ln t - 2(t-1) > 0, \quad t > 1$。（用函数单调性证明）

Note：还有别的构造函数的方法，也有其它解法

六.(7 分) 提示： 把所给方程转化为微分方程，求解得 $f'(x) = \frac{Ce^{-x}}{1+x}$；

再用函数的单调性和定积分的性质即可。

七.(7 分) 提示： 记 $F(x) = \int_{-1}^{x} f(t)dt$，再用 Rolle 定理。 **Note**：也有其它解法

2005 级高等数学（ **A**）（上）期末试卷答案

一. 1. $\frac{1}{3}$;2. $\frac{1}{2}x - 1$;3. $\frac{1}{x(1+\ln y)}$;4. $\sin x + \frac{2}{1-\pi}$;5. $e + \frac{1}{3}$;6. 0 ;7. $\int_1^3 \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}dx$;

8. $-1, -2$ ；9. 非充分非必要。

二. 1. $f'(x) = x\sin|x|$ 2. $\frac{1}{2}\arctan\frac{e^x}{2} + \frac{1}{8}\ln(1+4e^{-2x}) + C$ 3. $\frac{\pi}{2}$ 4. $\ln(1+\sqrt{2})$

三. $a=\frac{2}{3}$，$b=\frac{3}{4}$。 四. 1. $y=Ce^{-x^2}+x^2e^{-x^2}$； 2. $y=\left(1+\frac{1}{2}x\right)e^{2x}-\frac{x(x+1)}{4}+1$

五.（1）提示：设 $f(x)=x\ln x-u$，用零点定理及函数的单调性； （2）提示：用夹逼定理。

六．设 k 为正整数，$k<x\le k+1$，$\frac{1}{2k+1}\le\frac{1}{2x-1}<\frac{1}{2k-1}$，三边积分得

$\frac{1}{2k+1}<\int_k^{k+1}\frac{1}{2x-1}dx<\frac{1}{2k-1}$，左边关于 $k=1,2,\cdots,n-1$相加得：

$\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1}<\int_1^n\frac{1}{2x-1}dx=\ln\sqrt{2n-1}$，右边关于 $k=1,2,\cdots,n$相加得：

$1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1}>\int_1^{n+1}\frac{1}{2x-1}dx=\ln\sqrt{2n+1}$，所以

$\ln\sqrt{2n+1}<1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1}<1+\ln\sqrt{2n-1}$

Note：也可以用数学归纳法 **+**中值定理去证

2006 级高等数学（ **A**）（上）期末试卷答案

一. 1. $\frac{2}{3}$；2. $y=3x-7$；3. $(-1,0)$；4. e^{-2}；5. $\frac{\pi}{2}$；6. $\frac{3}{4}$；7. $\pi e^{\frac{\pi}{4}}$；8. $y=x+\frac{1}{e}$；

9. $y''-4y'+3y=0$。

二. 1. $-(\arccos\sqrt{x})^2+C$ 2. 4π 3. $\frac{1}{2}\ln 2$ 4. $-\frac{2}{3}(\sqrt{2}-1)$

三. $S=\ln(1+\sqrt{2})-\frac{\sqrt{2}}{4}$ 四. 1. $y^2=C\csc^2 x+\frac{2}{3}\sin x$ **2.** $y=\sin x+x-\frac{x}{2}\cos x$

五. $I_{max}=I(-1)=\frac{3}{4}e^2+\frac{1}{4}e^{-2}$

六. 证：$f(3)=0$，$f(x)=f'(3)(x-3)+\frac{f''(\eta)}{2}(x-3)^2$，$\eta\in(2,4)$，由于 $f''(x)$ 在 $[2,4]$ 上连续，$f''(x)$ 在 $[2,4]$ 上存在最大值 M 和最小值 m，故

$\frac{m}{2}(x-3)^2\le\frac{f''(\eta)}{2}(x-3)^2\le\frac{M}{2}(x-3)^2$，从而

$\frac{m}{3}\le\int_2^4 f(x)dx=f'(3)\int_2^4(x-3)dx+\frac{1}{2}\int_2^4 f''(\eta)(x-3)^2dx\le\frac{M}{3}$，

即 $m\le 3\int_2^4 f(x)dx\le M$，由介值定理知至少存在一点 $\xi\in[2,4]$，使得 $f''(\xi)=3\int_2^4 f(x)dx$

Note：还有别的解法。参见 **03** 年的第七题。

2007 级高等数学（ **A**）（上）期末试卷答案

一. 1 . $e^{\frac{1}{2}}$ ； 2. $x^{\sin\frac{1}{x}}\left(\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x}\ln x\right)$；d 3. -1； 4. $x+y=e^{\frac{\pi}{2}}$；

5. $\left(\sqrt{\frac{3\pi}{2}},\sqrt{\frac{5\pi}{2}}\right),\left(\sqrt{\frac{\pi}{2}},\sqrt{\frac{3\pi}{2}}\right)$； 6 . $(1,e^{-2})$， $y=0$； 7 . $\frac{\sqrt{3\pi}}{9}$； 8. $4\sqrt{2}$；

9. $Ax\cos x+Bx\sin x$

二. 10. $\frac{5\pi}{8}$； 11 . $x\arctan(1+\sqrt{x})-\sqrt{x}+\ln(x+2\sqrt{x}+2)+C$； 12 。 $-\frac{1}{2}e^{-\frac{\pi}{2}}$

三 **(1)** $F(x)$ 不是 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的一个原函数，因为 $F(0)=\frac{1}{2}\neq F(0-0)=0$，

$F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内不连续 . **(2)** $\int f(x)dx=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{x^2}+C, & x\geq 0\\ \frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}+C, & x<0\end{cases}$

四. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=1$ 五. $y=Ce^{\sin x}-2(1+\sin x)$

六. 由已知条件知 $f''(x)+f(x)=2e^x$，解出 $f(x)=\sin x-\cos x+e^x$，

从而可求出 $\int_0^{\pi}\left(\frac{g(x)}{1+x}-\frac{f(x)}{(1+x)^2}\right)dx=\frac{1+e^{\pi}}{1+\pi}$.

Note：求积分时，可采取保持一个不动（比如 $\frac{g(x)}{1+x}$ 不动），然后让另一个等价变形（朝着保持不动的那一项方向等价变形） 。当然还有别的方法，如凑微分等。

七. **(1)** $S(a)=S_1(a)+S_2(a)=\int_0^a(ax-x^2)dx+\int_a^1(x^2-ax)dx=\frac{a^3}{3}-\frac{a}{2}+\frac{1}{3}$

$S\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{2-\sqrt{2}}{6}$是最小值 . **(2)** $V_x=\frac{\sqrt{2}+1}{30}\pi$

八. 提示 ：令 $u=t^2$，则 $f(x)=\frac{1}{2}\left(\frac{\cos x^2}{x}-\frac{\cos(x+1)^2}{x+1}\right)-\frac{1}{4}\int_{x^2}^{(x+1)^2}\frac{\cos u}{\sqrt{u^3}}du$

$|f(x)|<\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}\right)+\frac{1}{4}\int_{x^2}^{(x+1)^2}\frac{1}{\sqrt{u^3}}du=\frac{1}{x}$

2008 级高等数学（ **A**）（上）期末试卷答案

一. 1. $\left(0,\frac{1}{4}\right)$； 2. 3； 3. (2, –5)； 4. $y=\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}$； 5. Axe^{2x}；6. $\frac{2}{e}$； **7.** $\frac{3}{4}\pi$；

8. $\frac{2}{1-\pi}$； **9.** $-\frac{1}{2}\sin 1$

二. 10. $\frac{2}{3}$； 11. π 12. $\sin x+(x\cos x-1-\sin x)\ln x+C$

13. $a=\frac{3}{2}$, $b=0$, $c=2$ **14.** $\frac{1}{2}\ln 2$

三. $y=-\frac{1}{2}\sin x-\frac{x}{2}\cos x+e^{x}$

四. 由题意得 $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt=\sqrt{f(0)f(x)}$， $x>0$， $\int_0^x f(t)dt=x\sqrt{f(0)f(x)}$，

记 $f(x)=y$，则两端对 x 求导知 $y'+\frac{2}{x}y=\frac{2}{x\sqrt{f(0)}}y^{\frac{3}{2}}$，解得 $f(x)=\frac{f(0)}{\left(1+C\sqrt{f(0)}x\right)^2}$。

五. **(1)** 设 $Q_k(x_k,y_k)$，则由题意得 $x_k=\frac{2k}{n}$, $y_k=\frac{4k^2}{n^2}$, $S_k=\frac{1}{2}\left(1-\frac{k}{n}\right)y_k=2\left(1-\frac{k}{n}\right)\frac{k^2}{n^2}$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n-1}S_k=2\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\left(1-\frac{k}{n}\right)\frac{k^2}{n^2}=2\int_0^1(1-x)x^2dx=\frac{1}{6}$

六. 设 $f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2$ （或 $f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}$），由函数单调性可得

$\sqrt{2}-1<\ln(1+\sqrt{2})$ **Note**：也有别的解法，而且解法很多

七. 法 **1**：$\left|\int_0^2 f(x)dx\right|=\left|\int_0^2 f(x)d(x-1)\right|=\left|(x-1)f(x)\Big|_0^2-\int_0^2(x-1)f'(x)dx\right|$

$\le\int_0^2|x-1|dx\max\limits_{0\le x\le 2}|f'(x)|=\max\limits_{0\le x\le 2}|f'(x)|$

法 **2**: $\int_0^2 f(x)dx=\int_0^1 f(x)dx+\int_1^2 f(x)dx$

对 $\int_0^1 f(x)dx$, $f(x)=f(0)+f'(\xi)x$，再用积分的单调性及绝对值不等式的性质放缩。

对 $\int_1^2 f(x)dx$, $f(x)=f(2)+f'(\eta)(x-2)$，再用积分的单调性及绝对值不等式的性质放缩。

法 **3**: （函数的观点，将 $\int_0^2 f(x)dx$ 是某个函数在一些定点处的取值，比如令 $F(x)=\int_1^x f(t)dt$ 将 $F(x)$ 分别在 $x_0=1$ 和 $x_0=2$ 处一阶 Taylor 展开（带 Lagrange 余项，即 $F(x)=F(x_0)+F'(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(\xi)}{2}(x-x_0)^2$，$\xi$ 介于 x 和 x_0 间），然后在所得两式中都取 $x=1$，再做相应的运算。

Note：构造函数的方法也不是唯一的。

2009 级高等数学（ **A**）（上）期末试卷答案

一. **1.** $\mathbf{R}\quad \mathbf{Z}$, $(1,+\infty)$；　**2.** -1　**3.** $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$　**4.** 2；　**5.** 0；

6. $2\arcsin\sqrt{x}+C$；　**7.** $e-1$；　**8.** $xy''+2y'-xy=0$；　**9.** $\frac{2}{\pi}$.

二. **10.** $-\cot x\ln\sin x-\cot x-x+C$；　**11** $\frac{\pi}{3}$；12. $\frac{1}{3}$；13. $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$；14. $\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$

三. $y=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}(x^2+x)+\frac{1}{2}(1+x)e^{2x}$ 四. $f(x)=2x+3x^2$, $V=2\pi\int_0^1(2x^2+3x^3)dx=\frac{17}{6}\pi$

五. 设 $f(x)=\frac{x^2}{2}-\ln(1+x^2)-a$, 则 $f_{max}=f(0)=-a>0$,

$f_{min}=f(\pm1)=\frac{1}{2}-\ln 2-a<0$, 故常数 a 的取值范围是： $\frac{1}{2}-\ln 2<a<0$。

六. 令 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 则 $\frac{F'(x)}{\sqrt{1+2F(x)}}\le 1$, 不等式两边对 x 积分，得 $\sqrt{1+2F(x)}-1\le x$,

即 $f(x)\le\sqrt{1+2\int_0^x f(t)dt}=\sqrt{1+2F(x)}\le 1+x$

七. **(1)** 记 $F(x)=\int_0^x f(t)dt+\int_0^{-x}f(t)dt$，用 Lagrange 中值定理

(2) 由**(1)**得 $\frac{\int_0^x f(t)dt+\int_0^{-x}f(t)dt}{x^2}=\theta\left(\frac{f(\theta x)-f(0)}{\theta x}+\frac{f(-\theta x)-f(0)}{-\theta x}\right)$,

因此 $2f'(0)\lim\limits_{x\to0^+}\theta=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\int_0^x f(t)dt+\int_0^{-x}f(t)dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(-x)}{2x}$

$=\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to0^+}\left(\frac{f(x)-f(0)}{x}+\frac{f(-x)-f(0)}{-x}\right)=f'(0)$. 由于 $f'(0)\ne0$，所以 $\lim\limits_{x\to0^+}\theta=\frac{1}{2}$。

2010 级高等数学（ **A**）（上）期末试卷答案

一。填空题（本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分）

1. e^{a+b}；**2.** $y=x+1$；**3.** $y=2x$；**4.** 6；**5.** $-2^n\cdot(n-1)!$；**6.** -1；**7.** -4π；

8. $-\frac{2}{3}$；**9.** $xy=1$.

二. （本题共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分）

10. 解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sin x-\sin(\sin x))\sin x}{1-\cos x^2}=2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\sin(\sin x)}{(\sin x)^3}=2\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t-\sin t}{t^3}=\dfrac{1}{3}.$

11. 解 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x(1+x^2)}dx=\dfrac{1}{2}\int_1^{+\infty}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{1+x^2}\right)d(x^2)=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{x^2}{1+x^2}\Big|_1^{+\infty}=\dfrac{1}{2}\ln 2.$

12. 解 $\int_1^e\sin(\ln x)dx\overset{t=\ln x}{=}\int_0^1 e^t\sin t dt=\dfrac{1}{2}e^t(\sin t-\cos t)\Big|_0^1=\dfrac{1}{2}(e(\sin 1-\cos 1)+1).$

13. 解 $\int\dfrac{1}{\sin 2x\cos x}dx=\dfrac{1}{2}\int\dfrac{1}{\sin x\cos^2 x}dx=\dfrac{1}{2}\int\csc x d\tan x=\dfrac{1}{2}\sec x+\dfrac{1}{2}\int\csc x dx$

$=\dfrac{1}{2}\sec x+\dfrac{1}{2}\ln\left|\tan\dfrac{x}{2}\right|+C$ （或 $=\dfrac{1}{2}\sec x+\dfrac{1}{2}\ln|\csc x-\cot x|+C$）.

三**(14)**.（本题满分 7 分） 解 $\int_0^x f(t)g(x-t)dt\overset{x-t=u}{=}\int_0^x f(x-u)g(u)du$,

当 $0\le x\le\dfrac{\pi}{2}$ 时，因 $0\le u\le x$，故 $x-u\ge 0$，于是

原式 $=\int_0^x(x-u)\sin u du=-x\cos u\Big|_0^x+(u\cos u-\sin u)\Big|_0^x=x-\sin x.$

当 $x>\dfrac{\pi}{2}$ 时,

原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(x-u)\sin u du+\int_{\frac{\pi}{2}}^x(x-u)0du=-x\cos u\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+(u\cos u-\sin u)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=x-1$

所以， $\int_0^x f(t)g(x-t)dt=\begin{cases}x-\sin x, & 0\le x\le\dfrac{\pi}{2}\\ x-1, & x>\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$

四（**15**）.（本题满分 8 分） 解 $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x(1-\sin x)dx=\dfrac{\pi^2}{8}-1,$

$V=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}(x^2-x^2\sin^2 x)dx=\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^2(1+\cos 2x)dx=\dfrac{\pi^4}{48}-\dfrac{\pi^2}{8}$

五（**16**）.（本题满分 7 分）解 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}-x(x+2)e^x$，由 $y(0)=0$， $y'(0)=0$，得

$C_1=-2$， $C_2=2$， $y=-2e^x+2e^{2x}-x(x+2)e^x.$

六（**17**）.（本题满分 8 分）解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\varphi'(t)}{2(1+t)}$， $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{(1+t)\varphi''(t)-\varphi'(t)}{4(1+t)^3}=\dfrac{3}{4(1+t)}$，

$(1+t)\varphi''(t)-\varphi'(t)=3(1+t)^2$，解得 $\varphi'(t)=C_1(1+t)+3t(1+t)$，由 $\varphi'(1)=6$，得 $C_1=0$，于是 $\varphi'(t)=3t(1+t)$，$\varphi(t)=t^3+\frac{3}{2}t^2+C_2$，由 $\varphi(1)=\frac{5}{2}$，得 $C_2=0$，于是 $\varphi(t)=t^3+\frac{3}{2}t^2, t>-1$.

七（**18**）.（本题满分 6 分）证 设 $F(x)=M(x-a)+m(b-x)$，则 $F(a)=m(b-a)$，$F(b)=M(b-a)$，于是 $F(a)\le\int_a^b f(x)dx\le F(b)$，因此至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使得 $F(\xi)=\int_a^b f(x)dx$，此即 $\int_a^b f(x)dx=M(\xi-a)+m(b-\xi)$.

enjoy the trust of 得到 ...的信任 have / put trust in 信任 in trust 受托的，代为保管的

take ...on trust 对... 不加考察信以为真 trust on 信赖 give a new turn to 对~~予以新的看法 turn around / round 转身，转过来，改变意见 turn back 折回，往回走 turn … away 赶走……，辞退……，把……打发走，转脸不睬，使转变方向 turn to … 转向……，（for help ）向……求助，查阅， 变成；着手于 think through ·思考……直到得出结论，想通 think of 想到，想起，认为，对……有看法 /想法